

V. KIỂM THỬ PHẦN MỀM2

1. Phạm vi kiểm thử3

1.1 In-Scope Testing4

1.2 Out-of-Scope Testing5

1.3 Constraints & Assumptions6

2. Chiến lược kiểm thử7

2.1 Các loại kiểm thử8

2.2 Mức kiểm thử10

2.3 Công cụ hỗ trợ11

3. Kế hoạch kiểm thử12

3.1 Nhân sự13

3.2 Môi trường kiểm thử14

3.3 Milestones15

4. Test Cases16

Test Report21

V. KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Phạm vi kiểm thử

1.1 In-Scope Testing

Phạm vi kiểm thử của hệ thống tập trung vào các chức năng nghiệp vụ chính của Hệ thống thông tin quản lý tòa nhà gửi xe, nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra. Các nội dung nằm trong phạm vi kiểm thử bao gồm:

- Chức năng đăng nhập, đăng xuất và xác thực người dùng.
- Quản lý tài khoản và phân quyền theo vai trò (Administrator, Parking Manager, Parking Staff, Parking User).
- Quản lý thông tin phương tiện và loại phương tiện.
- Quản lý tòa nhà gửi xe, tầng gửi xe, khu vực đỗ xe và vị trí đỗ xe.
- Quản lý trạng thái vị trí đỗ xe (Available, Occupied, Reserved, Maintenance, Locked).
- Đặt chỗ gửi xe trước cho khách hàng.
- Tiếp nhận xe vào bãi và ghi nhận thông tin phiên gửi xe.
- Xử lý xe ra khỏi bãi và cập nhật trạng thái vị trí đỗ xe.
- Tính phí gửi xe dựa trên chính sách giá hiện hành.
- Thanh toán phí gửi xe bằng nhiều phương thức khác nhau.
- Quản lý trường hợp vi phạm như mất vé, quá thời gian gửi, đỗ sai khu vực hoặc chưa thanh toán.
- Quản lý phản hồi của khách hàng.
- Theo dõi lịch sử gửi xe của người dùng.
- Thống kê doanh thu, tỷ lệ lấp đầy bãi xe và số lượng phương tiện theo từng khoảng thời gian.
- Gửi thông báo đến người dùng và ghi nhận nhật ký hoạt động của hệ thống.

1.2 Out-of-Scope Testing

Các nội dung không thuộc phạm vi kiểm thử của dự án bao gồm:

- Kiểm thử phần cứng của hệ thống camera nhận diện biển số xe.
- Kiểm thử thiết bị RFID vật lý trong môi trường thực tế.
- Kiểm thử hoạt động nội bộ của cổng thanh toán điện tử từ bên thứ ba.
- Kiểm thử mô hình trí tuệ nhân tạo dùng để dự đoán mật độ phương tiện hoặc tối ưu phân bổ vị trí đỗ xe.
- Kiểm thử chịu tải với quy mô hàng triệu giao dịch đồng thời.
- Kiểm thử bảo mật chuyên sâu như kiểm thử xâm nhập (Penetration Testing).

1.3 Constraints & Assumptions

Constraints

Trong quá trình kiểm thử, nhóm thực hiện gặp một số ràng buộc như sau:

- Thời gian thực hiện dự án có giới hạn.
- Số lượng thành viên tham gia kiểm thử còn hạn chế.
- Chưa có điều kiện triển khai hệ thống trong môi trường vận hành thực tế.
- Một số hệ thống bên ngoài như Payment Gateway, Camera System và RFID Reader được mô phỏng thông qua API.

Assumptions

Quá trình kiểm thử được thực hiện dựa trên các giả định sau:

- Người dùng cung cấp đầy đủ và chính xác dữ liệu đầu vào.
- Cơ sở dữ liệu SQL Server hoạt động ổn định.
- Kết nối mạng giữa các thành phần của hệ thống luôn khả dụng.
- Các API tích hợp với hệ thống bên ngoài hoạt động đúng theo tài liệu đặc tả.

2. Chiến lược kiểm thử

2.1 Các loại kiểm thử

Functional Testing

Kiểm thử chức năng nhằm xác minh rằng hệ thống thực hiện đúng các yêu cầu nghiệp vụ đã được đặc tả. Các chức năng được kiểm thử bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý phương tiện.
- Đặt chỗ gửi xe.
- Tiếp nhận và trả xe.
- Tính phí gửi xe.
- Thanh toán.
- Quản lý vi phạm.
- Báo cáo thống kê.

Integration Testing

Kiểm thử tích hợp được thực hiện để đánh giá sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống, bao gồm:

- Frontend và Backend.
- Backend và cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Backend và hệ thống thanh toán.
- Backend và hệ thống Camera/RFID.

System Testing

Kiểm thử toàn bộ hệ thống trong môi trường gần giống với môi trường triển khai thực tế nhằm đánh giá tính ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Performance Testing

Kiểm thử hiệu năng được thực hiện để đánh giá:

- Thời gian phản hồi của hệ thống.
- Tốc độ truy xuất dữ liệu.
- Khả năng xử lý nhiều yêu cầu đồng thời.
- Hiệu suất xử lý trong giờ cao điểm.

Security Testing

Kiểm thử bảo mật nhằm đảm bảo:

- Người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được cấp.
- Mật khẩu được lưu trữ dưới dạng mã hóa.
- Các API được bảo vệ bằng cơ chế xác thực.
- Dữ liệu nhạy cảm được kiểm soát truy cập.

Usability Testing

Đánh giá mức độ thân thiện của giao diện người dùng, khả năng thao tác và trải nghiệm sử dụng hệ thống.

Regression Testing

Được thực hiện sau mỗi lần cập nhật hoặc sửa lỗi nhằm đảm bảo các chức năng đã hoạt động ổn định trước đó không bị ảnh hưởng.

2.2 Mức kiểm thử

Unit Testing

Kiểm thử từng thành phần riêng lẻ của hệ thống như:

- User Service
- Vehicle Service
- Booking Service
- Parking Session Service
- Pricing Service
- Payment Service

Integration Testing

Kiểm thử sự phối hợp giữa các module nghiệp vụ.

Ví dụ:

Vehicle → RFIDTag

Booking → ParkingSlot

ParkingSession → ParkingFee

ParkingFee → Payment

Payment → Notification

System Testing

Kiểm thử quy trình nghiệp vụ hoàn chỉnh của hệ thống.

Ví dụ:

Khách hàng đăng nhập → đặt chỗ → gửi xe → thanh toán → nhận thông báo → xem lịch sử gửi xe.

User Acceptance Testing (UAT)

Người dùng cuối hoặc quản lý bãi xe tiến hành nghiệm thu hệ thống để xác nhận rằng phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu vận hành thực tế.

2.3 Công cụ hỗ trợ

Công cụ	Mục đích sử dụng
SQL Server	Quản lý cơ sở dữ liệu
SQL Server Management Studio	Thao tác và kiểm thử dữ liệu
Swagger	Kiểm thử và tài liệu hóa API
GitHub	Quản lý mã nguồn
GitHub Actions	Tự động hóa kiểm thử
JMeter	Kiểm thử hiệu năng

3. Kế hoạch kiểm thử

3.1 Nhân sự

Vai trò	Trách
Test Leader	Lập kế hoạch kiểm thử và theo dõi tiến độ
Tester	Xây dựng Test Case và thực hiện kiểm thử
Developer	Sửa lỗi và hỗ trợ kiểm thử
Database Administrator	Kiểm thử dữ liệu và tối ưu truy vấn
Parking Manager	Tham gia kiểm thử nghiệm thu

3.2 Môi trường kiểm thử

Phần cứng

- CPU Intel Core i5 hoặc tương đương.
- RAM tối thiểu 8 GB.
- Ổ cứng SSD từ 256 GB trở lên.

Phần mềm

- Windows 10 hoặc Windows 11.
- SQL Server 2022.
- SQL Server Management Studio.
- Visual Studio Code.
- Postman.
- Google Chrome.

Cơ sở dữ liệu

- Database: ParkingManagementSystem
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server.

3.3 Milestones

Giai đoạn	Nội dung thực hiện
M1	Xây dựng kế hoạch kiểm thử
M2	Thiết kế Test Cases
M3	Unit Testing
M4	Integration Testing
M5	System Testing
M6	Performance Testing
M7	Sửa lỗi và kiểm thử lại
M8	User Acceptance Testing
M9	Tổng hợp kết quả và hoàn thiện báo cáo

4. Test Cases

4. Test Cases

Các Test Case được xây dựng dựa trên các yêu cầu chức năng (Functional Requirements - FR) và yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements - NFR) của hệ thống quản lý bãi giữ xe. Mục tiêu của quá trình kiểm thử là đảm bảo các chức năng quản lý phương tiện, quản lý vị trí đỗ xe, xử lý gửi xe, thanh toán và báo cáo hoạt động chính xác theo yêu cầu nghiệp vụ.

Test Case ID	Chức năng	Điều kiện kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Actual Result
TC-AUTH-01	Đăng nhập hệ thống	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong bảng Users	Username: admin01, Password hợp lệ	Hệ thống xác thực thành công, hiển thị Dashboard theo quyền của người dùng	Pass
TC-AUTH-02	Đăng nhập sai thông tin	Người dùng nhập sai thông tin đăng nhập	Username: admin01, Password sai	Hệ thống thông báo lỗi và không cho phép truy cập hệ thống	Pass
TC-AUTH-03	Kiểm tra phân quyền	Đăng nhập bằng tài khoản Parking Staff	Role: Staff	Nhân viên chỉ được sử dụng các chức năng được cấp quyền, không truy	Pass

				cập chức năng quản trị	
TC-USER-01	Thêm tài khoản người dùng	Admin có quyền quản lý User	Username: staff01, Role: Parking Staff	Tạo thành công tài khoản mới trong bảng Users	Pass
TC-USER-02	Kiểm tra tài khoản trùng	Username đã tồn tại	Username: admin01	Hệ thống từ chối tạo tài khoản trùng	Pass
TC-VEH-01	Đăng ký phương tiện	Người dùng nhập đầy đủ thông tin xe	License Plate: 43A-12345, Type: Car	Thông tin xe được lưu vào bảng Vehicles	Pass
TC-VEH-02	Kiểm tra biển số trùng	Biển số đã tồn tại trong hệ thống	License Plate: 43A-12345	Hệ thống cảnh báo phương tiện đã tồn tại	Pass
TC-SLOT-01	Xem trạng thái vị trí đỗ xe	Bãi xe có dữ liệu Slot	Building A	Hiển thị danh sách Parking Slot với trạng thái Available, Occupied, Reserved	Pass
TC-SLOT-02	Phân bổ vị trí đỗ xe	Có vị trí trống phù hợp	Vehicle Type: Motorcycle	Hệ thống đề xuất Slot phù hợp và	Pass

				cập nhật trạng thái Reserved	
TC-PARK-01	Xe vào bãi (Check-in)	Xe đã đăng ký trong hệ thống	RFID: RFID001, Plate: 43A- 12345	Tạo Parking Session, lưu thời gian vào và cập nhật Slot = Occupied	Pass
TC-PARK-02	Xe ra bãi (Check-out)	Xe đang có Parking Session hoạt động	Session ID: PS001	Ghi nhận thời gian ra, tính phí và giải phóng Slot	Pass
TC-FEE-01	Tính phí gửi xe	Có dữ liệu Check-in và Check- out	Xe máy gửi 3 giờ	Hệ thống tính đúng phí dựa trên Pricing Policy	Pass
TC-FEE-02	Tính phí quá giờ	Xe vượt thời gian quy định	Duration: 15 giờ	Hệ thống cộng thêm phí OverTime theo chính sách giá	Pass
TC-PAY-01	Thanh toán phí gửi xe	Có Parking Fee chưa thanh toán	Payment Method: Cash/QR	Tạo Payment Record và cập nhật trạng thái thanh toán	Pass

				thành công	
TC-VIO-01	Xử lý mất vé xe	Nhân viên tạo trường hợp vi phạm	License Plate: 43A-12345	Tạo Violation Case và áp dụng mức phí mất vé	Pass
TC-VIO-02	Kiểm tra sai biển số	Biển số ra không khớp dữ liệu	Registered : 43A-12345, Input: 43B-99999	Hệ thống cảnh báo sai biển số và không cho phép xe rời bãi	Pass
TC-REPORT-01	Báo cáo doanh thu	Admin chọn khoảng thời gian	Date: 07/07/2026	Hiển thị tổng lượt xe và doanh thu trong khoảng thời gian chọn	Pass
TC-REPORT-02	Báo cáo lưu lượng xe	Có dữ liệu Parking Session	Month: 07/2026	Thống kê số lượng xe vào/ra theo thời gian	Pass
TC-NFR-01	Kiểm thử hiệu năng Dashboard	Hệ thống hoạt động bình thường	Admin Account	Dashboard tải trong thời gian nhỏ hơn 3 giây	Pass
TC-NFR-02	Kiểm thử bảo mật	Người dùng đăng	Password	Mật khẩu được mã	Pass

	mật khẩu	nhập hệ thống		hóa và không hiển thị dạng văn bản	
TC-NFR-03	Sao lưu cơ sở dữ liệu	Admin thực hiện Backup	ParkingManagement System.backup	File backup được tạo thành công	Pass
TC-NFR-04	Xử lý lỗi dữ liệu	Nhập dữ liệu không hợp lệ	License Plate: @@@	Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại dữ liệu hợp lệ	Pass

Test Report

Tên dự án	Hệ thống quản lý tòa nhà gửi xe (Parking Building Management System)	Người lập	Nhóm 8
Mã dự án	PBMS	Người xem xét/Phê duyệt	ThS. Nguyễn Văn Chiến
Mã tài liệu	PBMS_TR_V1.0	Ngày ban hành	09/07/2026

Unit Test Summary

No	Function Name	Passed	Failed	Untested	Critical	Major	Minor	Total Test Cases
1	Login	4	0	0	0	0	0	4
2	Logout	3	0	1	0	0	0	4
3	Create User	4	0	0	0	0	0	4
4	Update User	4	0	0	0	0	0	4
5	Delete User	4	0	0	0	0	0	4
6	Register Vehicle	4	0	0	0	0	0	4
7	Update Vehicle	4	0	0	0	0	0	4
8	Delete Vehicle	4	0	0	0	0	0	4

9	View Parking Slot	4	0	0	0	0	0	4
10	Allocate Parking Slot	4	0	0	0	0	0	4
11	Vehicle Check-in	4	0	0	0	0	0	4
12	Vehicle Check- out	4	0	0	0	0	0	4
13	Calculat e Parking Fee	4	0	0	0	0	0	4
14	Payment Processi ng	4	0	0	0	0	0	4
15	Lost Ticket Handling	3	1	0	0	1	0	4
16	Wrong Plate Detectio n	4	0	0	0	0	0	4
17	Revenue Report	4	0	0	0	0	0	4
18	Vehicle Traffic Report	4	0	0	0	0	0	4
19	Databas e	4	0	0	0	0	0	4

	Backup							
20	Databas e Restore	3	1	0	0	1	0	4